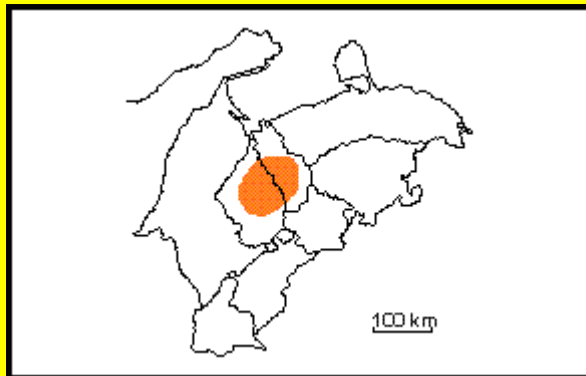




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 404.

Consideraciones históricas: Liddle (1928) publicó la primera descripción de la Formación La Rosa, tomando el nombre de la Serie La Rosa, de Burnet *et al.*, (1927, informe particular). Hedberg y Sass (1937), usaron el término Formación La Rosa, para reemplazar el de Serie La Rosa Inferior; el cual todavía fue usado por Hass y Hubman (1937). Manger (1938) describió la formación, subdividiéndola en las unidades Santa Bárbara Inferior, Santa Bárbara Superior, Arcilita Marina Verde y Arena La Rosa, en base a minerales detríticos, litología y paleontología. Sutton (1946) estableció la subdivisión de La Rosa, en la Arena Santa Bárbara, Miembro Marino, Arena Intermedia y Arena La Rosa. Dusenbury (1956) en la primera edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela, hizo un resumen de la literatura sobre la formación publicada antes de 1955. Jam (1977) describió la formación en los campos Tía Juana, Punta Benítez y La Rosa, mientras que D' Andrea y Soria (1985), lo hacían para el campo Cabimas. González de Juana *et al.*, (1980) resumieron la información existente para la fecha.

Localidad tipo: Campo petrolífero de La Rosa, al sur de Cabimas, costa oriental del lago de Maracaibo, distrito Bolívar el estado Zulia (Hoja 5947, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). No se han designado pozos específicos para la sección tipo.

Descripción litológica: Las características litológicas de los miembros de La Rosa son:

- Miembro Santa Bárbara: Está formado por areniscas arcillosas poco consolidadas, grises a marrones, que localmente pueden alcanzar espesores bastante grandes, lutitas gris verdoso inter laminadas con areniscas. En el área de Cabimas, las lutitas forman un intervalo de hasta 28 m entre cuerpos de arenisca. También se encuentran lignitos y nódulos de siderita. Sutton (*op. cit.*) menciona capas delgadas de caliza dura en la parte sur del campo costanero de Bolívar.
- Lutita La Rosa: Lutitas gris verdoso a verde claro, fósiles, con laminaciones. Intercalaciones de areniscas delgadas fosilíferas.
- Arena Intermedia: Arenas arcillosas en capas delgadas con lutitas verdosas fosilíferas y arcilitas arenosas.
- Arena La Rosa: Areniscas friables, macizas de grano fino, gris a marrón y lutitas gris verdoso con moluscos y foraminíferos.

Espesor: La formación tiene un espesor variable relacionado con su sedimentación sobre la discordancia eocena. En la localidad tipo, el espesor varía de 180 a 250 m disminuyendo hacia el sur y el norte. Hacia el noreste del campo La Rosa, alcanza 1006 m en la estructura de Quiroz (Sutton, *op. cit.*).

Extensión geográfica: La formación abarca la parte oriental y central del lago de Maracaibo, extendiéndose hacia el este, hasta el área de Quiroz, donde aflora.

Contactos: La Formación La Rosa yace con fuerte discordancia angular sobre la Formación Misoa, del Eoceno, o sobre la Formación Icotea, en las áreas donde ésta se depositó, en cuyo caso el contacto es paraconcordante. Hacia arriba, la formación pasa transicionalmente a la Formación Lagunillas. Hacia el oeste del lago de Maracaibo, la formación pasa lateralmente a la Formación Macoa (Young, 1956); hacia el noreste del lago, La Rosa se correlaciona con la Formación Agua Clara, de la cuenca de Falcón.

Fósiles: La Formación La Rosa contiene una prolífica fauna de moluscos y foraminíferos, que permitieron a Hoffmeister (1938) subdividir la formación en las zonas de *Cadulus* y *Microdrillia*. La Zona de *Cadulus* corresponde al Miembro Santa Bárbara, y su fósil tipo es *Cadulus (Gladiliopsis) dentalinus* Guppy. El contenido de foraminíferos es muy escaso, salvo algunas especies arenáceas de aguas salobres. La Zona de *Microdrillia*, cuyo fósil tipo es *Microdrillia trina*. Mansfield, abarca el resto de la formación y ha sido subdividida, en base a su

microfauna, en las subzonas de *Bolivina* sp. y *Cibicides* sp. La Subzona de *Bolivina* sp. corresponde al Miembro Lutitas de La Rosa, mientras que la de *Cibicides* sp., abarca la Arena Intermedia y La Arena La Rosa.

Edad: Mioceno temprano.

Paleoambientes: El Miembro Santa Bárbara representa la primera etapa de la invasión marina, sobre la superficie erosionada del Eoceno y/o de la Formación Icotea. Los sedimentos, y la escasa fauna de moluscos, son indicativos de aguas poco profundas. La Lutita de La Rosa, suprayacente, corresponde a la máxima extensión de la transgresión de un mar poco profundo, que cubrió la mayor parte de la cuenca de Maracaibo. La Arena Intermedia y la Arena La Rosa, representan el proceso regresivo siguiente, y se caracterizan por depósitos de barras de desembocadura y barras de playa. Hacia el tope, los depósitos presentan mayor influencia deltaica, haciéndose similares a los del Miembro Lagunillas inferior, de la Formación Lagunillas suprayacente.

Importancia económica: Tanto el Miembro Santa Bárbara como la Arena Intermedia y la Arena La Rosa, contienen importantes yacimientos petrolíferos en el campo costanero de Bolívar, especialmente en las áreas de Tía Juana, Punta Benítez y La Rosa.

Sinonimias: El término Capas de Carbón de La Rosa, empleado por Garner (1926) para designar capas en el caño Santa Rosa, sierra de Perijá, cayó en desuso y fue reemplazado por Sutton (1946) por el de Formación Marcelina. La Serie La Rosa se usó entre 1927 y 1937, para designar lo que hoy se conoce como formaciones La Rosa y Lagunillas.

© P. Jam L., 1997

Referencias

D' Andrea, R. y J. Soria, 1985. ?????????????????????????????????

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologic formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 1: 414.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-a. Notas sobre la estratigrafía de los campos costaneros del Distrito Bolívar, Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 123-164.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-b. Notes on the stratigraphy of the Bolivar Coastal fields, Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1:(2-4): 113-155.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 71-112.

Hoffmeister, W. S., 1938-a. Aspecto y división en zonas de la fauna de moluscos en las formaciones La Rosa y Lagunillas, campos costaneros de Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-122.

Hoffmeister, W. S., 1938-b. Aspect and zonation of the molluscan fauna in the La Rosa and Lagunillas formations, Bolívar coastal fields, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 103-122.

Jam, L., P., 1977. Aplicación de técnicas de computación al estudio geológico de un yacimiento petrolífero. *Memoria V Congreso Geológico Venezolano*, Caracas 4: 1393-1405.

Liddle, R A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Manger, G. E., 1938-a. Notas adicionales sobre la estratigrafía de las formaciones del Terciario Superior de la región costanera del Distrito Bolívar, Estado Zulia. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 57-81.

Manger, G. E., 1938-b. Notes on the stratigraphy of the younger Tertiary formations in the Bolívar coastal district, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 56-83.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucuchachí á Santa Bárbara dans les Andes Vénézuéliennes, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Douglas, J. G., 1938. Fresh water resources in the Bolívar coastal area, District of Bolivar, State of Zulia, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 84-102.

Drooger, C. W., 1952. Study of American Miogypsinidae (*Tesis Doctoral, Univ. de Utrecht*), Zeist, Vonk. & Co's Drukkrij, 80 p.

Hedberg, H. D., 1928. Some aspects of sedimentary petrography in relation to stratigraphy in the Bolívar coast fields of the Maracaibo basin, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 2(1): 32-42.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(46): 171-220.

Hodson, F. and H. K. Hodson, 1931. Some Venezuelan mollusks, *Bull., Am. Paleont.*, 16(59-60): 1-132.

Hodson, F. and G. D. Harris, 1927. Some Venezuelan and Caribbean mollusks, *Bull. Am. Paleont.*, 13(49): 1-160.

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphy in the States of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 44-55.

Kehrer, L., 1956. Western Venezuela. En: Handbook of South American Geology. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 65, p. 341-349.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Maury, C. J., 1925-c. Venezuelan stratigraphy, *Am. Jour. Sci.*, 5th ser., 9(53): 411-414.

Mencher, E., Fichter, H. J., Renz, H. H., Wallis, W. E., Patterson, J. M. and Robie, R. H., 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-76, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Miller, J. B. y J. Sanjuan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 6(3): 63-96.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Tash, G. E., 1937. Stratigraphy and paleontology of Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 157-172.

Woodring, W. P., 1928. Miocene mollusks from Bowden, Jamaica, pt. 2, Gastropods and discussion of results, *Carnegie Inst. of Washington*, Publ. N° 385, 564 p.

Young, G. A., 1958. Correlation of the Oligo-Miocene formations in the Districts of Urdaneta and Perijá, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min., y Petrol.*, Bol. Inform., 1(4): 116-135.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)